السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

فرض في مادة: الرياضيات **المدة: ساعة**

التمرين الأول : (20 نقطة)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^3 - 3x + 1$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. احسب $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.
2. احسب $f'(x)$ ، ثم ادرس اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها.
3. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل ثلاثة حلول في $\mathbb{R}$.
4. بيّن أن أحد هذه الحلول α ينتمي إلى المجال $]0\ ;\ 1[$ ، ثم تحقق أن $0{,}3 < \alpha < 0{,}4$.
5. اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.

بالتوفيق